

臺灣農業轉型路徑：從智慧精準技術到低碳永續經營之綜合分析

一、研究摘要與背景

臺灣農業面臨勞動力老化（2018 年 65 歲以上農民占 18.3%）與糧食自給率偏低（32.28%）的挑戰。本研究整合 AIoT 感測、多模態深度學習及土壤微生物管理，探討數位化與低碳化之雙軸轉型路徑。

二、關鍵技術分析結果

1. 作物生長預測（多模態 XGBoost 模型最佳）

研究對比三種模型在「影像 + 環境數值」下的株高預測表現：

模型名稱	平均決定係數 (R^2)	平均絕對誤差 (MAE, cm)	均方根誤差 (RMSE, cm)
XGBoost	0.71	2.35	3.04
MLP	0.61	2.56	3.43
Random Forest	0.38	3.26	4.35

2. 病害識別與生態管理

- 草莓炭疽病分級**：採用增強型 YOLO11n 模型，準確率達 **95.5%**，超越大型模型 YOLO11x。
- 土壤健康**：施用芽孢桿菌 (*B. subtilis* LNP-1) 能顯著提升微生物多樣性，抵銷化肥副作用並維持產量穩定。

三、減碳政策與社會現況

- 淨零排放路徑**：臺灣預計於 2025 年 啟動碳交易制度，農業部門需減少 5 百萬公噸二氧化碳當量，轉向低碳農法。
- 組織性別失衡**：桃園農田水利會數據顯示領導層女性比例極低（會長 0%，會務委員約 5%），反映決策多樣性之隱憂。
- 市場端**：消費者對綠色產品的「功能定位」與「情感定位」顯著正向影響購買意願。

四、結論與建議

- AIoT 整合**：影像特徵是核心，但加入環境變數能大幅提升預測穩定性。
- 邊緣運算**：應推動 YOLO 模型部署於 NVIDIA Jetson Nano 等終端，降低農事延遲。
- 精準農業**：透過 AgriTalk 平台整合土壤數據，實現「數據驅動」的低碳精準施肥。

五、5 個可延伸研究方向

- LLM 農業決策助手**：研究大型語言模型如何將感測數據轉化為自然語言農事指令。
- 農業碳權區塊鏈記錄**：建立去中心化的減碳足跡存證系統，以支持 2025 碳交易。
- 氣候變遷作物模型**：基於 RCP4.5 情境，結合預測模型分析 20 年後臺灣適種作物的地理位移。
- 農村數位落差質性研究**：探討高齡農民在採納 StrawberryTalkv2 等系統時的心理與實務障礙。
- 跨地域模型泛化**：將小白菜預測實驗擴展至臺灣南北不同氣候帶，測試 XGBoost 的穩定性。

臺灣農業轉型路徑：智慧技術與低碳永續之雙軸轉型精華摘要

一、現狀與挑戰：結構性危機

- 糧食安全與人力斷層：** 2017 年臺灣糧食自給率僅 32.28%。2018 年 65 歲以上農業人口佔 18.3%，預計未來 10 年將有 11 萬 名農民退休。
- 環境減碳壓力：** 農業部門主要排放源為農業土壤（佔 35.9%）。政府設定 2025 年減量至 500 萬公噸 二氧化碳當量的目標。

二、技術實證：AIoT 與深度學習效能

1. 作物生長預測（多模態 XGBoost 模型）

研究證實結合「視覺特徵」與「環境感測（NPK、溫濕度）」的多模態模型表現最優：

模型名稱	平均決定係數 (R^2)	平均絕對誤差 (MAE)	均方根誤差 (RMSE)
XGBoost (最佳)	0.71	2.35 cm	3.04 cm
MLP	0.61	2.56 cm	3.43 cm
Random Forest	0.38	3.26 cm	4.35 cm

2. 自動化病害診斷與微生物管理

- 草莓炭疽病分級：** 改良型 YOLO11n 模型準確率達 95.5%，並可部署於 NVIDIA Jetson Nano 邊緣裝置進行 5W 低功耗即時監測。
- 微生物增益：** 施用芽孢桿菌 (LNP-1) 能顯著提升土壤微生物多樣性，抵銷化肥對土地的劣化影響。

三、關鍵發現：跨域整合與社會視角

- 感測補強效益：** 影像提供株高主要訊息，而環境數據則能修正跨批次生長背景差異，提升模型泛化能力。
- 碳匯與經濟誘因：** 森林碳匯每年可抵減全國總排放量 7.25%；臺灣預計於 2025 年前 啟動碳交易制度，為低碳農業創造新商機。
- 決策層多元化需求：** 桃園水利會數據顯示領導層性別失衡（男性 37-40 名，女性 2-3 名），應加強組織多樣性以利政策創新。
- 市場端綠色心理：** 消費者的購買意願受綠色品牌的「功能定位」與「情感定位」正向顯著影響。

四、未來策略建議

- 普及邊緣運算：** 推廣輕量化模型，降低小農導入 AI 技術的硬體門檻。
- 標準化碳權盤查：** 依據 IPCC 指南儘速完善本土農業排碳係數，為 2025 碳交易鋪路。
- 知識助手轉型：** 結合 AgriTalk 平台與大語言模型 (LLM)，將數據轉化為易懂的自動化農事建議。
- 智農聯盟作戰：** 透過集體生產管理擴大經營規模，提升整體抗逆境能力。